

答卷编号：

论文题目：锅炉的优化问题

	姓 名	专业、班级	有效联系电话
参赛队员 1	钱刘宸		
参赛队员 2	王亚堃		
参赛队员 3	李新宇		

指导教师：

参赛学校：西北工业大学

证书邮寄地址及收件人：

答卷编号：

	阅卷专家 1	阅卷专家 2	阅卷专家 3
专家签字			

摘要

锅炉是火力发电厂的关键设备之一，在现代电站中，锅炉效率是反映锅炉运行状况好坏的主要性能指标,但是由于设备和运行的原因，锅炉的实际热效率只能达到设计效率的 80%左右，大大降低了能源的利用率。本文主要针对如何提升锅炉效率，促进锅炉节能降耗这个问题进行了分析与讨论，并在此基础上提出使其优化的方法。

在问题一中，我们通过图 1 可以发现， q_2 与 α 成正相关， q_3 、 q_4 与 α 成负相关，因此，我们考虑（补充上证明函数式运用的方法），分别求出 q_2 、 q_3 、 q_4 与 α 之间的函数表达式，由于 $q=q_1+q_2+q_3$ 占全部热损失的 80%左右，因此可以认为，当 q 最小时，即是锅炉运行中的最佳过量空气系数 α ，根据函数求导法则可以计算出 α 的值为（?）。

一、问题重述

锅炉是火力发电厂的关键设备之一，其效率直接影响电厂的经济性。在现代电站中，反映锅炉运行状况好坏的主要性能指标是锅炉效率。按照中华人民共和国国家标准的电站性能试验规程(GB PTC)，电厂锅炉采用反平衡计算锅炉效率，即：

$$\eta_{gl} = q_1 = \frac{Q_1}{Q_r} \times 100 = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \% \quad (1)$$

式中 $q_i = \frac{Q_i}{Q_r} \times 100 (i=1,2,\dots,6)$ 分别表示有效利用热 q_1 、排烟热损失 q_2 、化学不(或可燃气体未)完全燃烧热损失 q_3 、机械(或固体)不完全燃烧热损失 q_4 、散热损失 q_5 和灰渣物理热损失 q_6 。

促进锅炉节能降耗的重要手段之一是对锅炉机组热力系统进行在线监测与分析，进而优化其运行参数。锅炉的运行是一个涉及化学反应、传热传质的复杂过程，影响参数众多，主要包括煤质参数、运行参数、设备状况和运行环境等。目前，在国内常常利用在线监测数据进行偏差(或耗差)分析，来提高锅炉运行的经济性。但由于无法进行煤质和灰渣含碳量的在线分析，现在还做不到锅炉效率的在线监测，这给锅炉的运行优化带来很大困难。

在锅炉的实际运行中，为使燃料燃尽，实际供给的空气量总是要大于理论空气量，超过的部分称为过量空气量，过量空气系数是指实际空气量 V_k 与理论空气量 V_0 之比。过量空气系数直接影响排烟热损失 q_2 、化学不(或可燃气体未)完全燃烧热损失 q_3 、机械(或固体)不完全燃烧热损失 q_4 (如图 1)。可见，当炉膛出口过量空气系数 α_l'' 增加时， $q_2 + q_3 + q_4$ 先减少后增加，有一个最小值，与此最小值对应的空气系数称为最佳过量空气系数。以 300MW 锅炉为例进行分析(锅炉参数见附录 1)。

由于过量空气系数对化学不完全燃烧热损失影响较小，故可视为常数处理。附录 2 给出了实测飞灰含碳量 C_{fh} 与过量空气系数的关系。

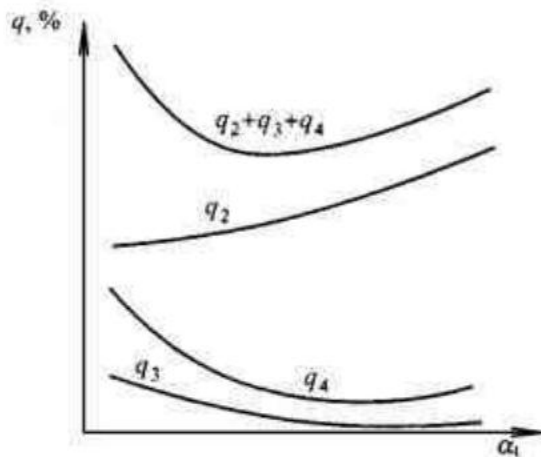


图 1 过量空气系数与热损失的关系曲线

请对以下问题进行研究：

1. 确定锅炉运行的最佳过量空气系数；
2. 给出锅炉效率与过量空气系数的关系；
3. 研究锅炉的运行参数对锅炉效率的影响；
4. 探讨锅炉的优化运行方法。

二、基本假设

- 1、本题附录中所给出的各类数据真实可信。
- 2、仅探究本题所给出的参数对锅炉效率的影响，而不考虑其他额外因素。
- 3、由于过量空气系数对化学不完全燃烧热损失（ q_3 ）影响较小，故可视为常数处理。

三、符号说明

各符号及其含义见表 1.

表 1 符号含义说明

符号	含义

四、问题引入与分析

4.1 问题背景的理解

锅炉是火力发电厂必不可少的设备，为了提高锅炉效率，以最小的经济投入产生最大的经济效益，同时尽可能的节约能源损耗，许多厂家都致力于这方面的研发。我们的目标就是根据题目中所给出的条件和数据

五、模型的建立与求解

5.1 问题一

5.1.1 模型一的建立

在锅炉的实际运行中，为了保证燃料能够尽可能地完全燃烧，以得到较高的燃烧温度，其空气供给量必须比理论计算空气供给量 V^0 多一些，称实际空气供给量 V_k 。实际空气量与理论空气量的比值就称之为过量空气系数 α ，即 $\alpha = V_k / V^0$ 。

由题目可知，过量空气系数主要与各类热损失有关，包括 q_2 （排烟热损失）、 q_3 （化学不完全燃烧热损失）、 q_4 （机械或固体不完全燃烧热损失）。我们通过观察题目给出的图像发现， q_2 与 α 成正相关， q_3 、 q_4 与 α 成负相关，因此，我们考虑（？），分别求出 q_2 、 q_3 、 q_4 与 α 之间的函数表达式，由于 $q=q_1+q_2+q_3$ 占全部热损失的 80% 左右，因此可以认为，当 q 最小时，即是锅炉运行中的最佳过量空气系数 α ，根据函数求导法则可以计算出 α 的值为（？）。

首先，对于排烟热损失 q_2 与 α 的关系，根据经验公式^[1]：

$$q_2 = (0.5 + 3.5\alpha) * (t_{py} - t_k) \quad (1)$$

t_{py} —— 排烟空气温度， $^{\circ}\text{C}$ ；

t_k —— 冷空气温度， $^{\circ}\text{C}$ ；

可以看出在保证燃料完全燃烧的前提下，为了得到较低的排烟温度，应尽可能的减少 α ，以减少 q_2 的损失，提高锅炉的热效率。

其次，对于化学不完全燃烧热损失 q_3 与 α 的关系：

$$\text{有 } q_3 = 3.2a \text{ CO}\% \quad (2)$$

$$\text{又 } \text{CO} = \{[21 - (1 + \beta) \text{RO}_2] - \text{O}_2\} / (0.605 + \beta)$$

β —— 燃料特性系数，与燃料种类有关

$$\beta = 2.35 * (\text{Har} - 0.1260\text{ar} + 0.038\text{Nar}) / (\text{Car} + 0.375\text{Sar}) \quad (3)$$

RO_2 —— 烟气中 SO_2 和 CO_2 的含量

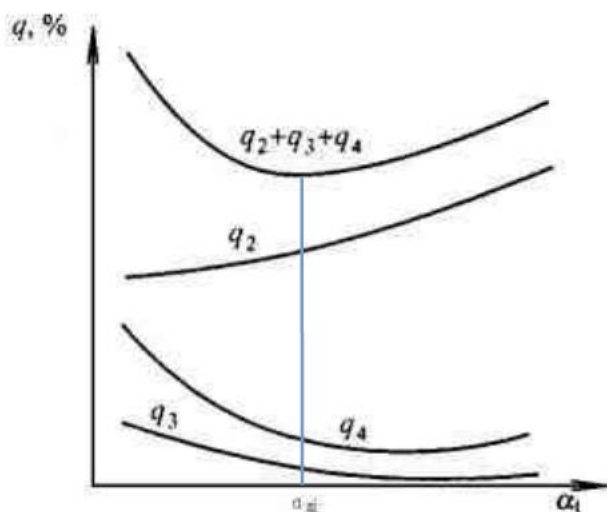
所以在不考虑燃料变化的情况下， q_3 与 α 也成线性关系， α 增大时，在 $\text{CO}\%$ 变化不大时， q_3 也增加；当 α 过小时，引起燃烧不完全，烟气中的可燃物 α 的含量急剧增加，引起 q_3 的增加。

接着，对于固体不完全燃烧损失 q_4 与 α 的关系，根据经验公式^[2]计算，

$$q_4 = 100 - (100q_2 / (t_{py} - t_k)) / (0.5\alpha + 3.5) \quad (4)$$

不难看出当 α 增加时， q_2 增加的速率大于 α 增加速率，这时 q_4 反而减少。当 α 过大时，在排烟温度不高的情况下， q_2 增加速率较小时， q_4 也会增大。在锅炉的实际运行中， q_4 的决定因素之一的灰渣含碳量与系数有着直接的关系。**A** 过小空气供给量不足，燃料和空气不能充分均匀混合使燃料不能达到完全燃烧，造成燃烧温度降低，使炉渣含碳量急剧增加，因而也使得 q_4 急剧上升，而 α 过大，容易造成炉膛温度降低，使炉渣含碳量增加，引起 q_4 增大。

从式(1)、(2)和(4)中可以看出 α 与反平衡热效率 η 的关系。由于 $q_2+q_3+q_4$ 之和占全部热损失的 80% 左右，因此可以认为：当 $q_2+q_3+q_4$ 最小时，即是锅炉运行中的最佳过量空气系数 α ，它们关系



如图 1 所示:

图一 α 与各热损失关系示意图

实际运行中, α 越趋近于 α_{zj} , 锅炉的热效率越高, 所以 α 是锅炉运行的一个重要经济指标。在现场中, 把 α_{zj} 作为标准值, 以检测烟气中氧的含量来监测 α , 使之与标准值比较, 检查送风量是否合理。而 α_{zj} 根据试验和经验值确定, 由于 α 随工况的变化而变, 所以 α_{zj} 也是处于不断变化中的, 仅仅只靠经验值, 误差会很大, 对锅炉的热效率的影响也是不容忽视的。所以如果可以根据负荷和煤种的变化及时得出该负荷该煤种下的 α_{zj} 来修正经验值, 就可以大大降低上述误差。因此联合上述 (1)、(2)、(3)、(4) 可得 q_2 、 q_3 、 q_4 与 α 的函数关系式, 进而推导出 α 的计算公式, 代入题目中所给参数即可计算出最佳过量空气系数。

5.1.2 模型一的求解

$$q = q_2 + q_3 + q_4$$

$$= (0.5 + 3.5\alpha) * (t_{py} - t_k) + 3.2\alpha C0\% + 100 - (100q_2 / (t_{py} - t_k)) / (0.5\alpha + 3.5)$$

$$= (1 / (0.5\alpha + 3.5)) * \{ [1.75(t_{py} - t_k) + 1.6C0\%]\alpha^2 - [12.5(t_{py} - t_k) + 12.2C0\% - 300]\alpha + [1.75(t_{py} - t_k) + 300] \}$$

所以:

$$(q_2 + q_3 + q_4)' = (1/4) \{ [3.5(t_{py} - t_k) + 1.6C0\%]\alpha - [12.5(t_{py} - t_k) + 12.2C0\% - 300] \}$$

$$\text{当 } (q_2 + q_3 + q_4)' = 0,$$

即 $\alpha = [12.5(t_{py} - t_k) + 12.2C0\% - 300] / [3.5(t_{py} - t_k) + 16C0\%]$ 时, $q_2 + q_3 + q_4$ 达到极小值, 那么上式所求即为 α_{zj} 。

$$\text{又 } C0 = [21 - (1 + \beta)RO_2 - O_2] / (0.605 + \beta)$$

锅炉运行中, 冷空气温度 t_k 一般是固定的, 所以只需知道排烟温度 t_{py} 和烟气中 CO_2 和 O_2 的含量, 就可计算出此时所需的 α_{zj}

$$\text{即 } C0 = [21 - (1 + 0.1) * 13.05\% - 5.21\%] / (0.605 + 0.1)$$

=

$$\alpha = [12.5 * 110.3 + 12.2 * 29.50202 - 300] / [3.5 * 110.3 + 16 * 29.50202]$$

$$= 1438.674664 / 858.08232$$

$$= 1.676616$$

5.2 问题二

5.2.1 模型二的建立

经过对题意的分析,我们发现,锅炉效率与过量空气系数之间存在一定的中间量,即题目中所给出的 q_2 (排烟热损失)、 q_3 (化学不完全燃烧热损失)、 q_4 (机械或固体不完全燃烧热损失)、 q_5 (散热损失)、 q_6 (灰渣物理热损失)。而在第一题中,我们已经得出了过量空气系数与 q_2 、 q_3 、 q_4 之间的函数表达式,因此,我们只需再证明锅炉效率与各种热损失之间的关系,同时分析 q_5 (散热损失)、 q_6 (灰渣物理热损失)对锅炉效率与过量空气系数之间的关系,通过公式之间的代入即可得到锅炉效率与过量空气系数之间的关系。

5.2.2 模型二的解答

过量空气系数是一项重要指标,锅炉运行中过量空气系数的合格指标,并作为锅炉经济运行的关键指标之一进行监控。各类不同类型的锅炉,都有一个最佳过量空气系数,但在实际运行中几乎所有的炉子都超过了设计值。炉膛形式、燃烧设备、煤质以及负荷不同时,炉膛的过量空气系数也不相同,当过量空气系数过大时,会造成燃煤与空气混合不均匀,有的区域出现空气不足,另外区域又严重过剩,致使炉膛平均温度降低,影响了燃烧工况,排烟量增大,带出热量增加,也就是排烟热损失增加。过量空气系数过小时,燃料不能充分燃烧,能源没有得到最好的利用。最好的做法是,在尽可能保证燃料得到充足的氧气而完全燃烧的前提下,过量空气系数愈低,燃烧愈经济。

锅炉效率是锅炉运行的热经济性指标。《电站锅炉性能试验规程 GB10184-88》中锅炉热效率的正平衡法定义为:锅炉效率 η_b 等于锅炉输出热量与锅炉输入热量的比值

$$\eta_b = Q_1 / Q_R \times 100\%$$

式中: Q_1 — 单位时间内锅炉有效利用热, kJ/kg;

Q_R — 每千克燃烧输入热量, kJ/kg

由于计算锅炉有效利用热量难度大且计算不准确,因此锅炉设计或热效率试验时常用反平衡法,即:

$$\begin{aligned}\eta_b &= 100 - (Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6) \times 100 / Q_R \\ &= 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6)\end{aligned}$$

q_2 ——排烟热损失百分率,

q_3 ——可燃气体未完全燃烧热损失百分率,

q_4 ——固体未完全燃烧热损失,

q_5 ——锅炉散热损失百分率,

q_6 ——灰渣物理热损失百分率,

q_2 , q_5 , q_6 表示燃料燃烧放出的热量中以各种形式逃离锅炉而造成的损失; q_3 , q_4 则表示进入锅炉的燃料因没有燃烧、放出热量而造成的损失。

在以上式子中, $q_2+q_3+q_4$ 的值已经在题一中得出,并且可以看出其与 α 之间存在确定的关系。因此,我们需要处理的未知量只包括 q_5 和 q_6 。

计算 q_5 :

锅炉散热损失 q_5 是指锅炉炉墙、金属结构及锅炉范围内管道(烟风管道,汽、水管道和联箱等)向周围环境散失的热量占总输入热量的百分率。通常确定

q₅ 可用三种方法：估算法、热流计法、锅炉厂房热平衡法。但是，由于上述测量计算方法比较复杂，GB10184—88 采用了便于计算的数值和经验换算方法。：根据锅炉负荷与散热损失曲线，查取额定负荷下锅炉散热损失的 q₅[°]。当锅炉在其他蒸发量运行时，q₅ 可按下式计算：

$$q_5 = q_5^{\circ} * (D^{\circ}/D)$$

式中，q₅——锅炉额定蒸发量下的散热损失，%

D[°]——锅炉额定蒸发量，t/h

D——锅炉效率测定时的实际蒸发量，t/h

计算 q₆：

灰渣物理热损失，即炉渣，飞灰与沉降灰排出锅炉时所带走的显热占出入热量的百分数按下式计算： $q_6 = A^y / 100 Q_R [(a_{lz} t_{lz} C_{lz}^{\circ}) / (100 - C_{lz}^{\circ}) + (a_{fh} \delta_{py} C_{fh}^{\circ}) / (100 - C_{fh}^{\circ}) + (a_{ejh} t_{ejh} C_{ejh}^{\circ}) / (100 - C_{ejh}^{\circ})]$

式中：A^y——燃料应用基灰分

Q_t——锅炉输入热量

a_{lz}, a_{fh}, a_{ejh}——分别为炉渣，飞灰，沉降灰中灰量占总灰量的质量含量百分率

C_{olz}, C_{ofh}, C_{ojh}——分别为炉渣，飞灰，沉降灰中的含碳量

t_{lz}——由炉膛排出炉渣的温度

t_{ejh}——由烟道排出的沉降灰温度，可取沉降灰上部空间烟道中的烟气温度

δ_{py}——锅炉排烟温度

当不能进行直接测量时，对固态排渣煤粉炉，软件中 t_{lz} 对默认值为 800℃。

因此，相应数值依次代入可得：

$$\begin{aligned} \eta_b &= 100 - (Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6) \times 100 / Q_R \\ &= 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6) \\ &= 100 - (1 / (0.5\alpha + 3.5)) * \{ [1.75(t_{py} - t_k) + 1.6CO\%] \\ &\quad * \alpha^2 - [12.5(t_{py} - t_k) + 12.2CO\% - 300]\alpha + [1.75(t_{py} - t_k) + 300] \} - q_5 - q_6 \\ &= 100 - (1 / (0.5\alpha + 3.5)) * \{ [1.75(t_{py} - t_k) + 1.6CO\%] \\ &\quad * \alpha^2 - [12.5(t_{py} - t_k) + 12.2CO\% - 300]\alpha + [1.75(t_{py} - t_k) + 300] \} - q_5^{\circ} * (D^{\circ}/D) \\ &\quad - A^y / 100 Q_R [(a_{lz} t_{lz} C_{lz}^{\circ}) / (100 - C_{lz}^{\circ}) + (a_{fh} \delta_{py} C_{fh}^{\circ}) / (100 - C_{fh}^{\circ}) + (a_{ejh} t_{ejh} C_{ejh}^{\circ}) / (100 - C_{ejh}^{\circ})] \end{aligned}$$

显然，式中 t_{py}-t_k 为一已知常数，而在第一问中我们已经求得 CO% 的具体数值，对于 q₅、q₆，其具体公式中的参数为固定的额定量或者是实际测量量，同样为定值，因此 q₅、q₆ 也是与 α、η_b 无关的定值，这样，我们便可以得到锅炉效率 η_b 与过量空气系数 α 之间的关系。

通过分析可见，过量空气系数是影响锅炉效率重要因素之一，锅炉运行中，应在保证充分燃烧的前提下，尽可能降低过量空气系数。应该在施工和运行中加强对过量空气系数的测控和要求，以节约能源，改善供电供热品质。但从整个

过程来看,随着过量空气系数的增大,锅炉效率的变化趋势是先增大后减小,在最高位置取得最佳过量空气系数。

5.3 问题三

5.3.1 模型三的建立

(一) 锅炉生产过程的神经网络建模及遗传算法

1、神经网络建模

锅炉系统的主要性能参数是锅炉效率,由于电厂锅炉的效率受设备、工况、燃料等等多种因素影响,并且它们之间存在着高度的复杂性和非线性,无论是正平衡法还是反平衡法都是经验的公式总结,不能完全反映真实锅炉燃烧过程的实际情况,因此在实际使用中有很大的局限性。

锅炉的燃烧机理复杂,具有很强的非线性和多元性,建立合理的非线性燃烧系统模型是解决燃烧优化控制问题的关键。电厂锅炉燃烧系统主要采用数值模拟

方法和人工智能方式。

20 世纪 70 年代,人们把计算流体力学(cFD)方法用于研究燃烧建模当中,从而建立了燃烧过程的数学模型和数值计算方法,为揭示燃烧过程提供了一个有效的方法。文[11]采用 CFD 软件对一台 1025 比锅炉的 NO、生成量进行数值模

拟,研究了炉内温度场、氧浓度和生成的 NO、浓度等特性,以及温度和空气系

数对 NO、生成量的影响。文[12]利用数值模拟的方法分析了各相关运行因素对锅炉效率和 NO_x 排放的影响,建立起锅炉 NO_x 排放的多元回归模型。该模型对各种四角切圆燃烧锅炉具有普遍适应性。

不同的模型可能侧重点不同,但是数值模拟的方法有着共同的特点:计算量

大,耗时长,在机理不很清楚的情况下,难以建立精确完善的燃烧模型。所以数值模拟的方法常用于离线分析和研究。

人工神经网络具有建模容易,预测速度快,自适应能力强等优点,同时特别适合处理非线性问题,所以一些学者将人工智能方法运用到锅炉燃烧系统建模中。BP、径向基(RBF)等网络已经较多较好地应用在燃烧建模当中,文[13]对某电厂锅炉进行多次试验取得大量充分数据后,采用 BP 网络建立了以排烟温度、飞灰含碳量和 NO_x 排放量为输出的三个模型。这三个模型预测的结果作为锅炉效率的输入变量,进而完成一个预测效率的大系统。排烟温度作为中间变量是另外两个模型的输入,大大提高了这个系统的预测精度。该模型应用于现场实际的锅炉机组,成功地提高了锅炉的运行性能。文[14]应用 RBF 网络辨识方法建立了锅炉燃烧系统的模型,该模型可以在线学习,能适应较大工况范围内的时变特性。应用试验结果表明,该模型具有较强的泛化能力,为在线预测和在线优化奠定了基础。

人工神经建模是今后研究的趋势,目前已有部分学者专门研究这一课题,但所研究的大多是采用神经网络。神经网络虽然在处理复杂、非线性和不确定问题时具有较强的学习能力、自适应能力、容错能力、并行处理能力和泛化能力,但也有不足之处。神经网络最大的不足在于其没有明确的物理意义,训练者无法将已有的知识应用到网络中,使用者也无法明白网络如何运转,由此带来的不确定性

给使用者的实际应用带来了很大的不便。而模糊系统能够很好地利用专家知识,恰好弥补了神经网络的不足,使其结构和参数都有相对明确的物理意义,最终使得网络模型与实际模型相匹配。本文使用模糊神经网络对锅炉燃烧系统进行建模,使这两种智能控制方式实现优势互补,建立一个物理意义明确并能自适应调整参数的综合模型。

神经网络作为一种智能建模方法,能够充分逼近任意复杂的非线性关系,非常适合描述具有黑箱性质和非线性强的对象,同时采用神经网络方法对锅炉效率进行建模预测的结果对锅炉效率的优化也可以起到一定的指导作用,因此本文采用神经网络对锅炉效率进行建模研究。

我们利用一个多个输入节点,1个输出节点,多个隐节点的BP网络来模拟锅炉飞灰含碳量与锅炉运行参数和锅炉效率之间的关系,获得了良好的效果,并证明了采用人工神经网络对锅炉这种黑箱对象建模的有效性。人工神经网络的输入采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角和煤种特性,除煤种特性这一不可调节因素外,基本上包括了运行人员可以通过DCS进行调整的所有影响锅炉燃烧的所有参数。

2、遗传算法

(二) 建模思路 :

在了解锅炉的生产过程,特别是了解了锅炉效率的计算模型后,可以很容易得确定影响锅炉效率的因素,通常情况下,对锅炉效率用神经网络进行建模时,需要测定以下参数:排烟温度、排烟处的氧量、飞灰含碳量、应用基低位发热量、应用基灰分、NO_x排放等等。将这些因素作为神经网络的输入,而将锅炉效率作为神经网络的输出建立模型。模型结构如图1所示。此模型比较简单,需要测量的数据量不大,计算比较方便。上述参数中,排烟温度、排烟处的氧量等可以从电厂DCS中获得实时数据,而应用基低位发热量、应用基灰分等一类和煤种煤质相关的数据可以从检验部分获得。而飞灰含碳量、NO_x排放浓度等数据通常是要靠计算出来的。这些靠计算得到的数据其计算又牵涉到很多复杂的影响参数,并且参数之间的非线性程度也比较高,往往也很难通过某一数学公式计算出来,即便根据经验总结出相应的计算公式,在不同生产环境下计算出来的数据也不一定准确,这时,我们也可以通过神经网络的方法建立飞灰含碳量和其主要影响因素之间的模型以及NO_x排放的质量浓度和其主要影响因素之间的模型,对其进行建模、预测和软测量。

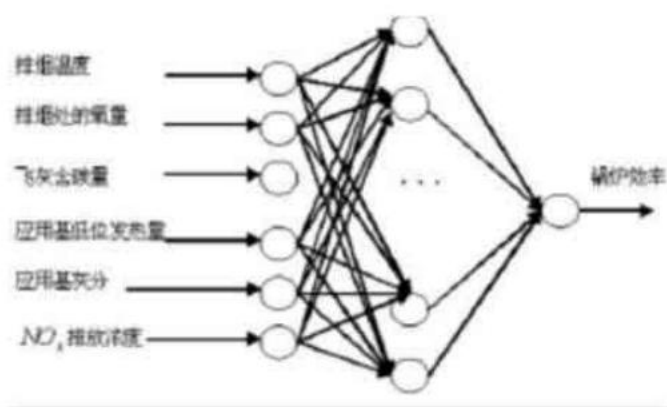


图 1 锅炉效率的神经网络建模结构图

1、锅炉生产过程中飞灰含碳量建模

影响锅炉热效率较大的几个因素主要是排烟损失和固体不完全燃烧损失，对于煤粉燃烧锅炉，固体不完全燃烧损失中又以飞灰含碳量造成的不完全燃烧损失为主。排烟损失与锅炉运行参数（配风、煤质、氧量等）的关系较简单，已知锅炉燃用煤质、排烟氧量、排烟温度及环境温度等有关参数后即可确定它们之间的函数关系。锅炉散热损失、其他热损失与锅炉运行参数之间的函数关系也容易获得。而锅炉飞灰含碳量与锅炉运行参数之间的关系较复杂，受煤种、锅炉负荷、配风方式、炉型、燃烧器型式、炉温、过剩空气系数、煤粉细度、风粉分配均匀性等多种因素的影响，因此实际测量比较困难。针对以上问题，可以采用神经网络对锅炉飞灰含碳量特性进行建模，将煤种、锅炉负荷、配风方式、炉型、燃烧器型式、炉温、过剩空气系数、煤粉细度、风粉分配均匀性九个参数值作为神经网络的输入，采用三层 BP 神经网络，隐含层神经元数目为19，将锅炉的飞灰含碳量作为神经网络的输出，构造结构为9-19-1的神经网络，如图2所示。

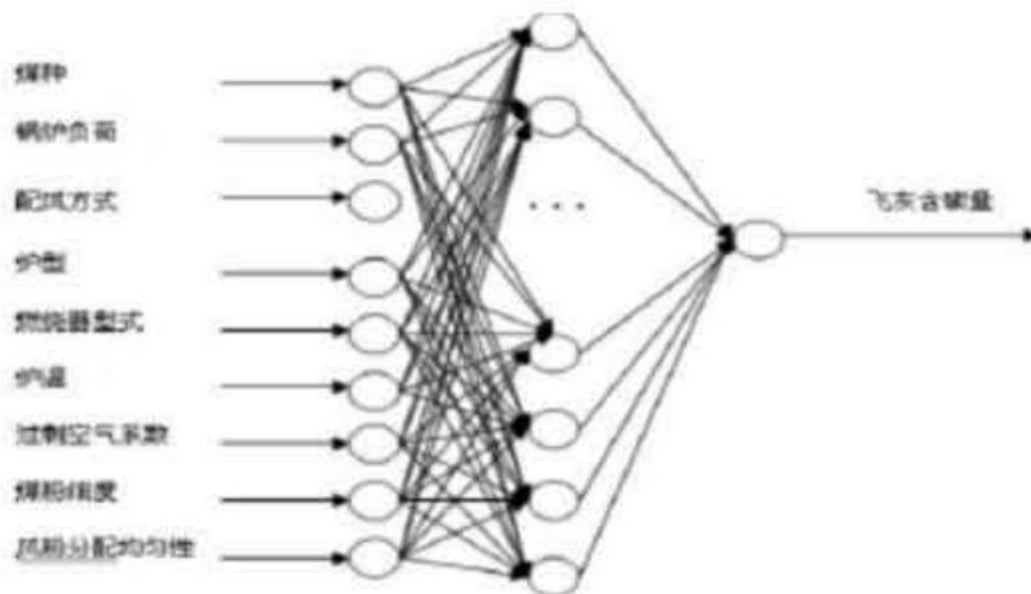


图 2 飞灰含碳量的神经网络建模结构图

遗传算法是受生物进化学说和遗传学说启发而发展起来的基于适者生存思想的一种较通用的问题求解方法[2,3]，作为一种随机优化技术在解优化难题中显示了优于传统优化算法的性能。遗传算法目前在优化领域得到了广泛的应用，显示了其在优化方面的巨大能力[3]。遗传算法的一个显著优势是不需要目标函数明确的数学方程和导数表达式，同时又是一种全局寻优算法，不会象某些传统算法易于陷入局部最优解。遗传算法寻优的效率较高，搜索速度快。

根据锅炉的反平衡计算公式，锅炉热效率 η 可由下式求得：

$$\eta = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6)(\%) \quad (1)$$

式中 q_2 为排烟热损失， q_3 为可燃气体不完全燃烧热损失， q_4 为固体不完全燃烧损失， q_5 为锅炉散热损失， q_6 为其他热损失。

根据遗传算法的要求，确定锅炉热效率 η 为遗传算法的目标函数，用式(1)计算。对该 300MW 锅炉，利用 DCS 与厂内 MIS 网的接口按每 6s 下载各运行参数，包括排烟氧量、排烟温度、锅炉负荷、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角等。锅炉飞灰含碳量可由飞灰含碳量监测仪在线监测或人工取样分析，燃用煤种由人工输入。这样锅炉的各项损失即可在线获得，并进而计算出各运行工况下的锅炉实时热效率。将排烟氧量和煤种特性等影响锅炉排烟热损失 q_2 的参数按热效率计算，标准化为计算公式代入式 (1)，而影响 q_4 的各参数采用人工

神经网络模型代入式（1），其中炉渣含碳量对热效率影响由人工测试后输入。

由以上步骤建立了锅炉热效率和锅炉各运行参数的函数关系，即锅炉热效率作为因变量，而锅炉的各操作参数作为自变量，这样就可以利用遗传算法进行寻优计算，获得最佳的锅炉运行条件，实现锅炉热效率的最大化。

火电厂锅炉运行中，为考虑到习惯运行方式和各种安全因素的影响，对各种可调因素的选择区域都有一定的范围限制，寻优范围必须控制在这些范围以内，这些限制构成了自变量的定义域。由于遗传算法可以对多个自变量同时进行寻优，如果有需要，可以对任何需要的参数进行寻优，甚至对所有影响因素进行寻优，在软件编程上实现也很方便，这为遗传算法在锅炉优化运行中的应用提供了便利。

